โครงงานเลขที่ วศ.คพ. S008-2/2568

เรื่อง

การพัฒนาเกมโร้กไลค์ 2 มิติ พร้อมระบบทำอาหาร

โดย

นางสาวชลกร สุทธเวช รหัส 660610746
นางสาวณัชชา คำปวง รหัส 660610751
นายบุรัสกร ศรีขาว รหัส 660612150

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2568

PROJECT No. CPE S008-2/2568

Game Development of a 2D Roguelike with Food Crafting

Chonlakorn Sutthawet 660610746

Nutcha Khampoung 660610751

Buratsakon Srikhaw 660612150

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course

as Required by the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: การพัฒนาเกมโร้กไลค์ 2 มิติ พร้อมระบบทำอาหาร
	: Game Development of a 2D Roguelike with Food Crafting
โดย	: นางสาวชลกร สุทธเวช รหัส 660610746
	นางสาวณัชชา คำปวง รหัส 660610751
	นายบุรัสกร ศรีขาว รหัส 660612150
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 4
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5
1.8.1 ด้านสังคม 5
1.8.2 ด้านสุขภาพ 5
1.8.3 ด้านความปลอดภัย 6
1.8.4 ด้านกฎหมาย 6
1.8.5 ด้านวัฒนธรรม 6
1.9 งบประมาณ 6
1.9.1 ทรัพยากรดิจิทัล (Assets) 6
1.9.2 เครื่องมือและตัวช่วยในการพัฒนา 7
1.9.3 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 7
1.9.4 สรุปงบประมาณ 7

2 หลักการและทฤษฎี **8**
2.1 Roguelike Game Design 8
2.2 Game Loop Design 9
2.3 Behaviors in Games 9
2.3.1 Model-Based Reflex Agent 10
2.3.2 Goal-Based Agent 10
2.3.3 Utility-Based Agent 10
2.4 Pathfinding Algorithm 10
2.5 Mathematical Model for Scoring 11
2.5.1 การแทนค่ารสชาติด้วยเวกเตอร์ (Flavor Vector) 11
2.5.2 Manhattan Distance 11
2.5.3 เหตุผลในการเลือก Manhattan Distance 12
2.5.4 เปรียบเทียบกับ Cosine Similarity 12
2.5.5 การคำนวณคะแนน 12
2.5.6 สรุป 12

3 โครงสร้างของโครงงาน **13**
3.1 Alice in Wonderland 13
3.1.1 The Black Kitten 13
3.1.2 The Reproach 13

4 การประเมินระบบ **15**

บรรณานุกรม **16**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

อาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติ วัตถุดิบ และวิธีการปรุงอาหาร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าความรู้เกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในเชิงลึก เช่น ส่วนผสมและกระบวนการทำอาหาร

ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารสู่คนรุ่นใหม่ โครงงานนี้จึงนำเสนอแนวทางในการใช้ “เกม” เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยผสมผสานความบันเทิงเข้ากับเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นโดยไม่รู้สึกว่ากำลังศึกษาเนื้อหาเชิงวิชาการ

เกมที่พัฒนาขึ้นเป็นเกมแนว 2D Roguelike ที่ผสานระบบการต่อสู้ การสำรวจ และการทำอาหารเข้าด้วยกัน โดยมีการออกแบบระบบให้ผู้เล่นต้องเก็บวัตถุดิบจากมอนสเตอร์ นำมาปรุงอาหาร และใช้ผลลัพธ์จากอาหารในการพัฒนาความสามารถของตัวละคร แนวทางนี้ช่วยให้เนื้อหาด้านอาหารถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลไกหลักของเกมอย่างเป็นธรรมชาติ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการออกแบบเกม การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมแนว 2D Roguelike ที่มีระบบการทำอาหารเป็นกลไกหลัก โดยเชื่อมโยงระบบการต่อสู้ การเก็บวัตถุดิบ และการปรุงอาหารเข้าด้วยกันในรูปแบบ gameplay loop ที่ชัดเจน
2. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ รสชาติ และกระบวนการปรุงอาหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเล่นเกม
3. เพื่อพัฒนาระบบเกมโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การพัฒนาพฤติกรรมสำหรับตัวละคร และการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบให้คะแนน
4. เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้เล่นที่เข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยออกแบบอินเทอร์-เฟซและระบบให้เข้าใจง่าย รองรับผู้เล่นที่ไม่มีพื้นฐานทั้งด้านเกมและการทำอาหาร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกมต้นแบบ โดยกำหนดขอบเขตของระบบให้สอดคล้องกับระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาและทดสอบระบบจะดำเนินการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีขอบเขตดังนี้

- ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาเกม เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ และการทดสอบ
- รองรับการรันเกมบนแพลตฟอร์ม Desktop (Windows) เป็นหลัก
- ไม่ครอบคลุมการพัฒนาเพื่อแพลตฟอร์มอื่น เช่น Mobile หรือ Console
- ไม่รวมถึงการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น VR/AR หรืออุปกรณ์เสริมพิเศษ

ขอบเขตดังกล่าวช่วยลดความซับซ้อนของระบบ และทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของการพัฒนาได้ภายในข้อจำกัดของโครงงาน

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของเกมในระดับต้นแบบ โดยมีขอบเขตดังนี้

- พัฒนาเกมในรูปแบบ 2D Roguelike โดยใช้ Game Engine เช่น Unity
- ออกแบบและพัฒนาระบบหลักของเกม ได้แก่
  - ระบบต่อสู้ (Combat System)
  - ระบบวัตถุดิบ (Ingredient System)
  - ระบบการทำอาหาร (Cooking System)
  - ระบบแข่งขันทำอาหาร (Competition System)
- พัฒนาระบบพฤติกรรมตัวละคร สำหรับ
  - มอนสเตอร์ (Monster)
  - ตัวละครคู่แข่ง (Competitor)
  - ตัวละครผู้ช่วย (Companion)
- ออกแบบระบบให้คะแนนอาหารโดยใช้อัลกอริทึมเชิงคณิตศาสตร์
- พัฒนาระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface) ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป

ทั้งนี้ โครงงานจะเน้นการพัฒนาในระดับ functional prototype โดยอาจยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงในระดับ production เช่น optimization ขั้นสูง หรือเนื้อหาที่สมบูรณ์ทั้งหมด

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงงานนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ เทคโนโลยี และสังคม ดังนี้

1. **ด้านการเรียนรู้และวัฒนธรรม**
   ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ทั้งในด้านวัตถุดิบ รสชาติ และกระบวนการปรุงอาหาร ผ่านกลไกของเกม ซึ่งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย
2. **ด้านประสบการณ์ผู้เล่น**
   เกมที่พัฒนาขึ้นช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการจดจำที่ดียิ่งขึ้น
3. **ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์**
   ผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การพัฒนาพฤติกรรมหลายรูปแบบ และการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบเกม ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในงานด้านการพัฒนาเกมหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้
4. **ด้านการออกแบบระบบเกม**
   โครงงานนี้แสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบเกมที่เชื่อมโยงหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการต่อสู้ ระบบการทำอาหาร และระบบความก้าวหน้าของตัวละคร ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปพัฒนาเกมในรูปแบบอื่นได้
5. **ด้านการพัฒนาทักษะของผู้พัฒนา**
   ผู้พัฒนาได้ฝึกทักษะในหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานจริงในสายอุตสาหกรรม

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

โครงงานนี้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบเกมให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้ดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ และทดสอบการทำงานของเกม โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับการประมวลผลคำสั่งและการทำงานของระบบ
- หน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับรองรับการทำงานของโปรแกรมและ Game Engine
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับแสดงผลกราฟิกของเกม
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับเก็บไฟล์โปรเจกต์และทรัพยากรของเกม

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถรองรับการพัฒนาเกม 2D ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

โครงงานนี้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเกม ดังนี้

- Game Engine: Unity
  ใช้สำหรับพัฒนาเกม 2D รวมถึงการจัดการระบบต่าง ๆ เช่น physics, animation และ scene management
- Programming Language: C#
  ใช้ในการพัฒนา logic ของเกม เช่น ระบบต่อสู้ ระบบ AI และระบบการทำอาหาร
- Graphic Design Tools
  - **Blender** ใช้สำหรับการสร้างและปรับแต่งโมเดลหรือองค์ประกอบกราฟิกที่เกี่ยวข้อง
  - **Clip Studio Paint** ใช้สำหรับออกแบบภาพ 2D เช่น ตัวละคร ไอคอน และองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ
- Graphic and Audio Assets
  ใช้ทรัพยากรภาพและเสียงจากแหล่งฟรี และบางส่วนสร้างขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับธีมของเกม
- Version Control
  เช่น Git สำหรับจัดการเวอร์ชันของโค้ดและการทำงานร่วมกันภายในทีม

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ทั้งหมดมุ่งเน้นความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงงาน และสามารถรองรับการพัฒนาเกมต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงงาน					
ศึกษาข้อมูลด้านอาหารและวัฒนธรรมภาคเหนือ					
ออกแบบระบบของเกมในภาพรวม					
ออกแบบเชิงลึกของระบบ					
ออกแบบ Gameplay และประสบการณ์ผู้เล่น					
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม					

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

โครงงานนี้ดำเนินงานโดยทีมพัฒนา ซึ่งมีการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยแต่ละสมาชิกมีหน้าที่เฉพาะด้าน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโดยรวม ดังนี้

- **ชลกร สุทธเวช (660610746)**
  รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบการทำอาหาร ในเชิงกลไกของเกม เช่น การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการปรุงอาหาร และการเชื่อมโยงระบบการทำอาหารเข้ากับระบบสกิลและการต่อสู้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ภายในเกม
- **ณัชชา คำปวง (660610751)**
  รับผิดชอบด้านการออกแบบและพัฒนา Game Assets โดยใช้เครื่องมือ เช่น Blender ในการสร้างตัวละคร ไอคอน และองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ รวมถึงมีส่วนในการพัฒนาระบบการทำอาหาร โดยเน้นด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface / User Experience) ให้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
- **บุรัสกร ศรีขาว (660612150)**
  รับผิดชอบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเกม และพัฒนาในส่วนของระบบการต่อสู้ โดยครอบคลุมการออกแบบพฤติกรรมของมอนสเตอร์ การจัดการรูปแบบการโจมตี และการตอบสนองของผู้เล่น รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ประกอบด้านกราฟิกภายในเกม นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการปรับสมดุลของระบบการต่อสู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเล่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ (Testing) การแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทำงานร่วมกันในการออกแบบและปรับปรุงระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบสามารถทำงานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งเชิงบวกและข้อควรระวัง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1.8.1 ด้านสังคม

โครงงานนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยผ่านสื่อเกม ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลา ผู้พัฒนาจึงควรออกแบบเกมให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งเสริมการเล่นอย่างต่อเนื่องเกินไป

1.8.2 ด้านสุขภาพ

เกมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างความเพลิดเพลินและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้เล่นได้ ในทางกลับกัน หากผู้เล่นใช้เวลาเล่นเกมมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการเมื่อยล้าทางสายตา หรือการขาดการเคลื่อนไหว ดังนั้นควรมีการออกแบบให้เหมาะสม เช่น การแบ่งช่วงการเล่นเป็นรอบ

1.8.3 ด้านความปลอดภัย

เนื้อหาของเกมถูกออกแบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป โดยไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เกมไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นในระดับที่ละเอียด จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

1.8.4 ด้านกฎหมาย

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้คำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การใช้ทรัพยากร (assets) ที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
- การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่มีสิทธิ์ใช้งานถูกต้อง

นอกจากนี้ เนื้อหาของเกมไม่มีการละเมิดหรือบิดเบือนข้อมูลทางวัฒนธรรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

1.8.5 ด้านวัฒนธรรม

โครงงานนี้มีบทบาทในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารภาคเหนือของประเทศไทย โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

โดยสรุป โครงงานนี้มีผลกระทบเชิงบวกในด้านการเรียนรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นหลัก พร้อมทั้งมีการคำนึงถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.9 งบประมาณ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก จึงมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในระดับต่ำ โดยเน้นการใช้เครื่องมือฟรีและทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม งบประมาณของโครงงานจะถูกใช้ในส่วนของทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเป็นหลัก โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1.9.1 ทรัพยากรดิจิทัล (Assets)

งบประมาณส่วนใหญ่ของโครงงานจะถูกใช้กับการจัดหา Asset ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเกม เช่น

- กราฟิก (Sprites, UI, Effects)
- โมเดลหรือองค์ประกอบภาพเพิ่มเติม
- เสียงและดนตรีประกอบ (Sound Effects, Background Music)

การเลือกใช้ Asset จะพิจารณาจากความเหมาะสมกับธีมของเกม และความคุ้มค่า โดยอาจใช้ทั้งทรัพยากรฟรีและทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่าย

1.9.2 เครื่องมือและตัวช่วยในการพัฒนา

อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องมือหรือบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา เช่น

- ปลั๊กอินเสริมสำหรับ Game Engine
- เครื่องมือช่วยออกแบบหรือจัดการ Asset
- บริการออนไลน์ที่สนับสนุนการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม โครงงานนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

1.9.3 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

- ใช้ Game Engine (Unity) และเครื่องมือหลักอื่น ๆ ในเวอร์ชันฟรี
- ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้พัฒนา จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านฮาร์ดแวร์

1.9.4 สรุปงบประมาณ

โดยรวมแล้ว งบประมาณของโครงงานจะถูกใช้ในส่วนของ Asset และเครื่องมือสนับสนุนเป็นหลัก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับต่ำ ทำให้สามารถควบคุมงบประมาณของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
หลักการและทฤษฎี

บทนี้นำเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเกมในโครงงาน โดยมุ่งเน้นการอธิบายพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบเกม ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในเกม

2.1 Roguelike Game Design

Roguelike เป็นแนวเกมที่มีต้นกำเนิดจากเกม Rogue โดยมีลักษณะเด่นคือการเล่นแบบวนลูป และการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละรอบการเล่นผ่านระบบสุ่ม และความก้าวหน้าของตัวละคร [2][6]

ลักษณะสำคัญของเกมแนว Roguelike ได้แก่

- **Permadeath**
  เมื่อผู้เล่นแพ้หรือเสียชีวิต จะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความท้าทายและความตึงเครียดในการเล่น
- **Procedural Generation**
  การสร้างฉาก ศัตรู หรือเหตุการณ์แบบสุ่ม ทำให้แต่ละรอบการเล่นมีความแตกต่างกัน
- **Core Gameplay Loop ที่ชัดเจน**
  ผู้เล่นจะทำกิจกรรมซ้ำในรูปแบบลูป เช่น การสำรวจ ต่อสู้ เก็บทรัพยากร และพัฒนาตัวละคร
- **Progression System**
  ผู้เล่นสามารถพัฒนาความสามารถของตัวละครผ่านการเล่นซ้ำ เช่น การปลดล็อกสกิลหรือไอเทม

ในโครงงานนี้ แนวคิด Roguelike ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการทำอาหาร โดยผู้เล่นจะต้องออกล่ามอนสเตอร์เพื่อเก็บวัตถุดิบ นำมาปรุงอาหาร และใช้ผลลัพธ์จากอาหารในการพัฒนาความสามารถของตัวละคร ซึ่งสร้างเป็น Core Gameplay Loop ดังนี้

ล่า → ได้วัตถุดิบ → ทำอาหาร → แข่งขัน → พัฒนา → วนซ้ำ

แนวทางนี้ช่วยให้ระบบการทำอาหารถูกผนวกเข้ากับกลไกหลักของเกมอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.2 Game Loop Design

Game Loop เป็นแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบเกม โดยหมายถึงลำดับของกิจกรรมหลักที่ผู้เล่นจะทำซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอดการเล่นเกม (core repetitive cycle) การออกแบบ Game Loop ที่ชัดเจนและมีความสมดุลจะช่วยให้เกมมีความน่าสนใจ และสามารถรักษาการมีส่วนร่วมของผู้เล่นได้ (player engagement)

โดยทั่วไป Game Loop จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก เช่น การสำรวจ (exploration) การต่อสู้ (combat) การเก็บทรัพยากร (resource collection) และการพัฒนาตัวละคร (progression) ซึ่งจะถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันเป็นวงจร [1][5]

ในโครงงานนี้ ได้มีการออกแบบ Core Gameplay Loop โดยผสมผสานระบบการต่อสู้และการทำอาหารเข้าด้วยกัน ดังนี้

ล่ามอนสเตอร์ → ได้วัตถุดิบ → ทำอาหาร → แข่งขัน → พัฒนาตัวละคร → วนซ้ำ

การออกแบบลูปดังกล่าวทำให้ผู้เล่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละรอบของการเล่น โดยการล่ามอนสเตอร์เพื่อเก็บวัตถุดิบจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบการทำอาหาร ซึ่งผลลัพธ์จากการทำอาหารจะส่งผลต่อความสามารถของตัวละคร และนำไปสู่การแข่งขันเพื่อปลดล็อกเนื้อหาใหม่

นอกจากนี้ เกมยังมีการออกแบบลูปย่อย (Secondary Loops) เช่น

- การพัฒนาความชำนาญของเมนู (Food Mastery Loop)
- การปลดล็อกสกิลจากอาหาร (Skill Progression Loop)
- การดำเนินเนื้อเรื่อง (Story Progression Loop)

ลูปย่อยเหล่านี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายของการเล่น และสนับสนุนให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำ (replayability) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเกมแนว Roguelike [2]

โดยสรุป การออกแบบ Game Loop ในโครงงานนี้ช่วยเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในเกมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และสร้างประสบการณ์การเล่นที่ต่อเนื่องและมีความหมายต่อผู้เล่น

2.3 Behaviors in Games

พฤติกรรมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบเกม โดยเฉพาะในระบบที่มีตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น (Non-Player Characters: NPCs) ซึ่งจำเป็นต้องมีการตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในเกมอย่างเหมาะสม [3]

การออกแบบ Behavior ที่ดีจะช่วยให้ตัวละครมีความสมจริง และเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่น

ในโครงงานนี้ ได้มีการเลือกใช้รูปแบบของ Behavior ที่แตกต่างกันตามบทบาทของตัวละคร เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้ [4]

2.3.1 Model-Based Reflex Agent

Model-Based Reflex Agent เป็นรูปแบบที่ใช้สถานะภายใน (internal state) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยตัวละครจะสามารถจดจำข้อมูลบางอย่างของโลก เช่น ตำแหน่งล่าสุดของผู้เล่น

ในเกมนี้ รูปแบบดังกล่าวถูกนำมาใช้กับมอนสเตอร์ โดยมอนสเตอร์สามารถติดตามผู้เล่น โจมตี และค้นหาผู้เล่นเมื่อหลุดจากการมองเห็น ซึ่งช่วยให้พฤติกรรมมีความต่อเนื่องและสมจริงมากขึ้น

2.3.2 Goal-Based Agent

Goal-Based Agent เป็นรูปแบบที่มีเป้าหมาย เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ โดยระบบจะเลือกการกระทำที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด

ในโครงงานนี้ แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้กับตัวละครคู่แข่งในการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการชนะการแข่งขัน โดยจะเลือกการกระทำ เช่น การเก็บวัตถุดิบ หรือการเร่งทำอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ

2.3.3 Utility-Based Agent

Utility-Based Agent เป็นรูปแบบ ที่ใช้การคำนวณค่าความเหมาะสม (utility) ของแต่ละการกระทำและเลือกการกระทำที่มีค่ามากที่สุด

ในเกมนี้ ใช้กับตัวละครผู้ช่วย (Companion) โดยระบบจะพิจารณาสถานการณ์ เช่น ระดับพลังชีวิตของผู้เล่น หรือความอันตรายของศัตรู เพื่อเลือกการกระทำที่เหมาะสม เช่น การรักษาผู้เล่น หรือการเบี่ยงเบนความสนใจของมอนสเตอร์

โดยสรุป การเลือกใช้ Behavior ที่แตกต่างกันตามบทบาทของตัวละครช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น และสามารถสร้างประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายและสมจริงมากยิ่งขึ้น

2.4 Pathfinding Algorithm

Pathfinding เป็นกระบวนการคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม เช่น สิ่งกีดขวาง หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมของตัวละครในเกม [3]

ในโครงงานนี้ ได้เลือกใช้ A* (A-star) Algorithm ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมในการค้นหาเส้นทาง เนื่องจากสามารถหาทางที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง โดย A* จะพิจารณาค่าใช้จ่ายรวม (cost function) ดังนี้ [10][11]

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

โดยที่

- $g(n)$ คือ ค่าใช้จ่ายจากจุดเริ่มต้นไปยังโหนดปัจจุบัน
- $h(n)$ คือ ค่า heuristic ซึ่งเป็นค่าประมาณระยะทางจากโหนดปัจจุบันไปยังจุดหมาย

การใช้ heuristic ช่วยให้ A* สามารถค้นหาเส้นทางได้รวดเร็วกว่าวิธีการแบบ brute-force และลดจำนวนโหนดที่ต้องพิจารณา

ในการพัฒนาเกมนี้ A* ถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบ NavMesh ของ Unity ซึ่งทำหน้าที่สร้างโครงสร้างพื้นที่ที่ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้ (navigation mesh) และช่วยให้ตัวละครสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ

กระบวนการทำงานโดยรวมคือ ตัวละครจะกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย จากนั้นระบบ NavMesh จะใช้ A* Algorithm ในการคำนวณเส้นทางที่เหมาะสม และส่งผลลัพธ์ไปยังระบบการเคลื่อนที่ของตัวละคร

การเลือกใช้ A* Algorithm ร่วมกับ NavMesh ช่วยให้การเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์มีความสมจริง และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 Mathematical Model for Scoring

ในการออกแบบระบบการแข่งขันทำอาหาร โครงงานนี้มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของอาหารในเชิง "ความใกล้เคียงของรสชาติ" ระหว่างอาหารที่ผู้เล่นสร้างและอาหารเป้าหมาย โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อให้การให้คะแนนมีความเป็นระบบและตรวจสอบได้

2.5.1 การแทนค่ารสชาติด้วยเวกเตอร์ (Flavor Vector)

อาหารแต่ละจานถูกแทนในรูปของเวกเตอร์ 5 มิติ ได้แก่

Flavor Vector = (spicy, salty, sweet, sour, bitter)

ซึ่งสะท้อนถึงองค์ประกอบของรสชาติในอาหาร

2.5.2 Manhattan Distance

ในการวัดความแตกต่างของรสชาติ โครงงานนี้เลือกใช้ Manhattan Distance ซึ่งมีสมการดังนี้ [12][13]

$$\text{Distance} = |P_1 - T_1| + |P_2 - T_2| + |P_3 - T_3| + |P_4 - T_4| + |P_5 - T_5|$$

โดยที่ P คือเวกเตอร์ของอาหารที่ผู้เล่นสร้าง และ T คือเวกเตอร์ของอาหารเป้าหมาย

วิธีนี้สามารถวัด "ความแตกต่างเชิงปริมาณ" ของแต่ละรสชาติได้โดยตรง และสะท้อนความผิดพลาดในแต่ละมิติของรสชาติอย่างชัดเจน

2.5.3 เหตุผลในการเลือก Manhattan Distance

การเลือกใช้ Manhattan Distance แทนวิธีอื่น เช่น Cosine Similarity หรือ Euclidean Distance มีเหตุผลดังนี้

- **สะท้อนความแตกต่างของรสชาติแบบตรงไปตรงมา**
  Manhattan Distance คำนวณจากผลรวมของความต่างในแต่ละมิติ ทำให้สามารถตีความได้ง่าย เช่น รสใดที่มากหรือน้อยเกินไป
- **เหมาะกับระบบที่ต้องการความแม่นยำของค่าจริง (absolute value)**
  ในเกมนี้ ผู้เล่นต้องทำอาหารให้ "ใกล้ค่าที่กำหนด" ไม่ใช่แค่มีสัดส่วนที่คล้ายกัน
- **มีความซับซ้อนในการคำนวณต่ำ (computational efficiency)**
  เนื่องจากไม่มีการยกกำลังหรือหาร ทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบที่ต้องคำนวณแบบ real-time

2.5.4 เปรียบเทียบกับ Cosine Similarity

Cosine Similarity เป็นวิธีที่ใช้วัดความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ในเชิงทิศทาง (direction) โดยไม่สนใจขนาดของเวกเตอร์ [14]

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่เหมาะกับระบบของเกม เนื่องจาก:

- อาหารที่มี "สัดส่วนรสชาติคล้ายกัน" แต่มีความเข้มต่างกัน จะได้คะแนนสูง
  เช่น (5,3,2) และ (10,6,4) จะถือว่าเหมือนกัน
- ไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างเชิงปริมาณของรสชาติได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น Cosine Similarity จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในกรณีที่ต้องการวัด "ความใกล้เคียงของค่าจริง"

2.5.5 การคำนวณคะแนน

คะแนนรสชาติถูกคำนวณจากสมการ

$$\text{Flavor Score} = \text{MaxScore} - k \cdot \text{Distance}$$

และนำไปรวมกับปัจจัยอื่นเพื่อให้ได้คะแนนสุดท้าย

$$\text{Final Score} = \text{Flavor Score} + \text{Cooking Skill Score} + \text{Ingredient Bonus}$$

2.5.6 สรุป

Manhattan Distance เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับระบบนี้ เนื่องจากสามารถสะท้อนความแตกต่างของรสชาติได้อย่างชัดเจน มีความซับซ้อนต่ำ และสอดคล้องกับรูปแบบ gameplay ที่ต้องการให้ผู้เล่นปรับค่ารสชาติให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [1]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การประเมินระบบ

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.